Übungsaufgaben: Laplace-Experimente und Anzahlen

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 4.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Leicht Grundwissen

1. Urne: 7 rote, 8 blaue, 4 grüne Kugeln. P(**blaue** Kugel)?
2. Würfel: P(Zahl größer als 2)?
3. P(*E*) = 3/40. P(Gegenereignis)?
4. 3 T-Shirts und 3 Hosen. Wie viele Kombinationen?
5. Urne: 4 rote, 2 blaue, 1 grüne Kugeln. P(**rote** Kugel)?
6. Würfel: P(Primzahl)?
7. P(*E*) = 18/20. P(Gegenereignis)?
8. 6 T-Shirts und 4 Hosen. Wie viele Kombinationen?
9. Urne: 4 rote, 2 blaue, 5 grüne Kugeln. P(**rote** Kugel)?
10. Würfel: P(Vielfaches von 3)?
11. P(*E*) = 7/25. P(Gegenereignis)?
12. 5 T-Shirts und 3 Hosen. Wie viele Kombinationen?
13. Urne: 5 rote, 5 blaue, 4 grüne Kugeln. P(**blaue** Kugel)?
14. Würfel: P(1 oder 6)?
15. P(*E*) = 7/50. P(Gegenereignis)?
16. 2 T-Shirts und 2 Hosen. Wie viele Kombinationen?
17. Urne: 1 rote, 3 blaue, 4 grüne Kugeln. P(**rote** Kugel)?
18. 2 T-Shirts und 3 Hosen. Wie viele Kombinationen?
19. Urne: 5 rote, 4 blaue, 4 grüne Kugeln. P(**blaue** Kugel)?
20. Würfel: P(ungerade Zahl)?
21. P(*E*) = 11/50. P(Gegenereignis)?
22. 2 T-Shirts und 5 Hosen. Wie viele Kombinationen?
23. Urne: 4 rote, 3 blaue, 5 grüne Kugeln. P(**rote** Kugel)?
24. 4 T-Shirts und 4 Hosen. Wie viele Kombinationen?
25. Urne: 5 rote, 2 blaue, 4 grüne Kugeln. P(**rote** Kugel)?
26. 5 T-Shirts und 6 Hosen. Wie viele Kombinationen?
27. Urne: 1 rote, 1 blaue, 5 grüne Kugeln. P(**blaue** Kugel)?
28. P(*E*) = 1/50. P(Gegenereignis)?
29. 3 T-Shirts und 6 Hosen. Wie viele Kombinationen?
30. Urne: 3 rote, 9 blaue, 1 grüne Kugeln. P(**blaue** Kugel)?
31. P(*E*) = 8/20. P(Gegenereignis)?
32. 4 T-Shirts und 2 Hosen. Wie viele Kombinationen?
33. Urne: 2 rote, 2 blaue, 5 grüne Kugeln. P(**blaue** Kugel)?
34. P(*E*) = 16/20. P(Gegenereignis)?
35. Urne: 5 rote, 5 blaue, 5 grüne Kugeln. P(**rote** Kugel)?
36. Würfel: P(Zahl kleiner als 6)?
37. 4 T-Shirts und 3 Hosen. Wie viele Kombinationen?
38. Urne: 1 rote, 5 blaue, 0 grüne Kugeln. P(**blaue** Kugel)?
39. P(*E*) = 1/25. P(Gegenereignis)?
40. Urne: 4 rote, 1 blaue, 2 grüne Kugeln. P(**blaue** Kugel)?
41. P(*E*) = 1/20. P(Gegenereignis)?
42. Urne: 5 rote, 1 blaue, 2 grüne Kugeln. P(**rote** Kugel)?
43. P(*E*) = 15/20. P(Gegenereignis)?
44. 5 T-Shirts und 5 Hosen. Wie viele Kombinationen?
45. Urne: 6 rote, 7 blaue, 1 grüne Kugeln. P(**rote** Kugel)?
46. P(*E*) = 5/50. P(Gegenereignis)?
47. 6 T-Shirts und 3 Hosen. Wie viele Kombinationen?
48. Urne: 2 rote, 8 blaue, 0 grüne Kugeln. P(**blaue** Kugel)?
49. P(*E*) = 6/40. P(Gegenereignis)?
50. Urne: 2 rote, 7 blaue, 3 grüne Kugeln. P(**blaue** Kugel)?
51. P(*E*) = 16/50. P(Gegenereignis)?
52. Urne: 2 rote, 1 blaue, 5 grüne Kugeln. P(**blaue** Kugel)?
53. P(*E*) = 4/20. P(Gegenereignis)?
54. 2 T-Shirts und 6 Hosen. Wie viele Kombinationen?
55. Urne: 2 rote, 9 blaue, 2 grüne Kugeln. P(**rote** Kugel)?
56. P(*E*) = 19/25. P(Gegenereignis)?
57. 3 T-Shirts und 4 Hosen. Wie viele Kombinationen?
58. Urne: 6 rote, 5 blaue, 1 grüne Kugeln. P(**blaue** Kugel)?
59. P(*E*) = 17/25. P(Gegenereignis)?
60. 6 T-Shirts und 5 Hosen. Wie viele Kombinationen?
61. Urne: 2 rote, 2 blaue, 2 grüne Kugeln. P(**rote** Kugel)?
62. P(*E*) = 2/25. P(Gegenereignis)?
63. Urne: 2 rote, 5 blaue, 4 grüne Kugeln. P(**blaue** Kugel)?
64. P(*E*) = 8/40. P(Gegenereignis)?
65. Urne: 5 rote, 5 blaue, 5 grüne Kugeln. P(**blaue** Kugel)?
66. P(*E*) = 15/40. P(Gegenereignis)?
67. 2 T-Shirts und 4 Hosen. Wie viele Kombinationen?
68. Urne: 6 rote, 6 blaue, 4 grüne Kugeln. P(**rote** Kugel)?
69. P(*E*) = 4/40. P(Gegenereignis)?
70. Urne: 7 rote, 9 blaue, 1 grüne Kugeln. P(**rote** Kugel)?
71. Urne: 1 rote, 8 blaue, 0 grüne Kugeln. P(**blaue** Kugel)?
72. P(*E*) = 6/20. P(Gegenereignis)?
73. Urne: 2 rote, 7 blaue, 0 grüne Kugeln. P(**blaue** Kugel)?
74. P(*E*) = 13/40. P(Gegenereignis)?
75. 4 T-Shirts und 6 Hosen. Wie viele Kombinationen?
76. Urne: 1 rote, 3 blaue, 0 grüne Kugeln. P(**rote** Kugel)?
77. P(*E*) = 12/20. P(Gegenereignis)?
78. 3 T-Shirts und 5 Hosen. Wie viele Kombinationen?
79. Urne: 2 rote, 4 blaue, 5 grüne Kugeln. P(**blaue** Kugel)?
80. 3 T-Shirts und 2 Hosen. Wie viele Kombinationen?

Übungsaufgaben: Laplace-Experimente und Anzahlen

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 5.

Name: _____ Datum: _____

★★☆ Mittel Anwenden

1. 32 Skatkarten: P(Ass)?
2. Zwei Würfel: P(Augensumme 7)?
3. 3 Vorspeisen, 4 Hauptgerichte, 2 Nachspeisen. Wie viele Menüs gibt es?
4. Zahlenschloss mit 4 Rädern (0 bis 9): Anzahl der Codes und Wahrscheinlichkeit, beim ersten Versuch richtig zu raten?
5. Zwei Würfel: P(Augensumme 9)?
6. 2 Vorspeisen, 4 Hauptgerichte, 2 Nachspeisen. Wie viele Menüs gibt es?
7. Zahlenschloss mit 5 Rädern (0 bis 9): Anzahl der Codes und Wahrscheinlichkeit, beim ersten Versuch richtig zu raten?
8. 32 Skatkarten: P(Herz)?
9. 2 Vorspeisen, 6 Hauptgerichte, 2 Nachspeisen. Wie viele Menüs gibt es?
10. Zahlenschloss mit 3 Rädern (0 bis 9): Anzahl der Codes und Wahrscheinlichkeit, beim ersten Versuch richtig zu raten?
11. 32 Skatkarten: P(rote Karte)?
12. Zwei Würfel: P(Augensumme 12)?
13. 4 Vorspeisen, 4 Hauptgerichte, 4 Nachspeisen. Wie viele Menüs gibt es?
14. Zwei Würfel: P(Augensumme 10)?
15. 3 Vorspeisen, 4 Hauptgerichte, 4 Nachspeisen. Wie viele Menüs gibt es?
16. 32 Skatkarten: P(Kreuz-Bube)?
17. Zwei Würfel: P(Augensumme 11)?
18. 2 Vorspeisen, 3 Hauptgerichte, 4 Nachspeisen. Wie viele Menüs gibt es?
19. Zwei Würfel: P(Augensumme 6)?
20. 3 Vorspeisen, 5 Hauptgerichte, 4 Nachspeisen. Wie viele Menüs gibt es?
21. Zwei Würfel: P(Augensumme 3)?
22. Zwei Würfel: P(Augensumme 2)?
23. 2 Vorspeisen, 2 Hauptgerichte, 2 Nachspeisen. Wie viele Menüs gibt es?
24. Zwei Würfel: P(Augensumme 5)?
25. 2 Vorspeisen, 2 Hauptgerichte, 3 Nachspeisen. Wie viele Menüs gibt es?
26. 32 Skatkarten: P(rote Dame)?
27. 5 Vorspeisen, 2 Hauptgerichte, 3 Nachspeisen. Wie viele Menüs gibt es?
28. 32 Skatkarten: P(keine Bildkarte)?
29. 5 Vorspeisen, 5 Hauptgerichte, 4 Nachspeisen. Wie viele Menüs gibt es?
30. 4 Vorspeisen, 2 Hauptgerichte, 3 Nachspeisen. Wie viele Menüs gibt es?
31. Zwei Würfel: P(Augensumme 4)?
32. 2 Vorspeisen, 5 Hauptgerichte, 3 Nachspeisen. Wie viele Menüs gibt es?
33. 4 Vorspeisen, 2 Hauptgerichte, 4 Nachspeisen. Wie viele Menüs gibt es?
34. 32 Skatkarten: P(Bildkarte (B, D, K))?
35. Zwei Würfel: P(Augensumme 8)?
36. 5 Vorspeisen, 6 Hauptgerichte, 4 Nachspeisen. Wie viele Menüs gibt es?
37. 5 Vorspeisen, 4 Hauptgerichte, 4 Nachspeisen. Wie viele Menüs gibt es?
38. 4 Vorspeisen, 4 Hauptgerichte, 2 Nachspeisen. Wie viele Menüs gibt es?

Grafik Augensummen-Tabelle

1. Würfel \ 2. Würfel	1	2	3	4	5	6
1				5		
2			5			
3		5				
4	5					10
5					10	
6				10		

Trage in die Tabelle die Augensummen der beiden Würfel ein (einige sind schon eingetragen). Färbe alle Felder mit der Summe 7.

P(Summe 7) = _____ P(Summe mindestens 10) = _____

Welche Summe ist am wahrscheinlichsten?

_____

Übungsaufgaben: Laplace-Experimente und Anzahlen

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 6.

Name: _____ Datum: _____

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. 3 Münzen werden geworfen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für genau 1-mal Kopf?
2. Ein Würfel und eine Münze werden geworfen. Wie viele Ergebnisse gibt es, und wie groß ist P(eine gerade Zahl und Zahl)?
3. Ein Passwort hat 5 Zeichen, jedes aus 36 möglichen Zeichen. Wie viele Passwörter gibt es?
4. Wie groß ist (vereinfacht, 365 Tage, alle gleich wahrscheinlich) die Wahrscheinlichkeit, dass jemand im April Geburtstag hat?
5. Ein Würfel und eine Münze werden geworfen. Wie viele Ergebnisse gibt es, und wie groß ist P(eine Zahl größer 4 und Kopf)?
6. Ein Passwort hat 4 Zeichen, jedes aus 36 möglichen Zeichen. Wie viele Passwörter gibt es?
7. Wie groß ist (vereinfacht, 365 Tage, alle gleich wahrscheinlich) die Wahrscheinlichkeit, dass jemand im Januar Geburtstag hat?
8. 2 Münzen werden geworfen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für genau 0-mal Kopf?
9. Ein Passwort hat 4 Zeichen, jedes aus 62 möglichen Zeichen. Wie viele Passwörter gibt es?
10. 2 Münzen werden geworfen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für genau 2-mal Kopf?
11. Urne mit 4 roten und 9 blauen Kugeln. Wie viele blaue Kugeln muss man herausnehmen, damit P(rot) = 1/3 ist?
12. Wie groß ist (vereinfacht, 365 Tage, alle gleich wahrscheinlich) die Wahrscheinlichkeit, dass jemand im Dezember Geburtstag hat?
13. Ein Würfel und eine Münze werden geworfen. Wie viele Ergebnisse gibt es, und wie groß ist P(eine 6 und Kopf)?
14. 3 Münzen werden geworfen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für genau 2-mal Kopf?
15. Ein Passwort hat 6 Zeichen, jedes aus 62 möglichen Zeichen. Wie viele Passwörter gibt es?
16. Urne mit 3 roten und 7 blauen Kugeln. Wie viele blaue Kugeln muss man herausnehmen, damit P(rot) = 1/3 ist?
17. Wie groß ist (vereinfacht, 365 Tage, alle gleich wahrscheinlich) die Wahrscheinlichkeit, dass jemand im Februar Geburtstag hat?
18. Ein Lauf mit 6 Teilnehmenden. Wie viele Möglichkeiten gibt es für die Plätze 1 bis 3?
19. Ein Code aus 4 Buchstaben (26) und einer Ziffer (10). Wie viele Codes gibt es?
20. Begründe, warum die Augensummen 2 bis 12 bei zwei Würfeln nicht gleich wahrscheinlich sind.
21. Zwei Würfel: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für mindestens eine 6? Nutze das Gegenereignis.
22. Ein Lauf mit 4 Teilnehmenden. Wie viele Möglichkeiten gibt es für die Plätze 1 bis 3?
23. Ein Lauf mit 7 Teilnehmenden. Wie viele Möglichkeiten gibt es für die Plätze 1 bis 3?

Lösungen: Laplace-Experimente und Anzahlen

Lösungen zu Seite 1 (Leicht). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★☆☆ Leicht Grundwissen

1. $\frac{8}{19} \approx 42{,}1\,\%$
2. $\frac{4}{6} = \frac{2}{3} \approx 66{,}7\,\%$
3. $1 - 3/40 = \frac{37}{40}$
4. $3 \cdot 3 = \mathbf{9}$
5. $\frac{4}{7} \approx 57{,}1\,\%$
6. $\frac{3}{6} = \frac{1}{2} \approx 50\,\%$
7. $1 - 18/20 = \frac{1}{10}$
8. $6 \cdot 4 = \mathbf{24}$
9. $\frac{4}{11} \approx 36{,}4\,\%$
10. $\frac{2}{6} = \frac{1}{3} \approx 33{,}3\,\%$
11. $1 - 7/25 = \frac{18}{25}$
12. $5 \cdot 3 = \mathbf{15}$
13. $\frac{5}{14} \approx 35{,}7\,\%$
14. $\frac{2}{6} = \frac{1}{3} \approx 33{,}3\,\%$
15. $1 - 7/50 = \frac{43}{50}$
16. $2 \cdot 2 = \mathbf{4}$
17. $\frac{1}{8} \approx 12{,}5\,\%$
18. $2 \cdot 3 = \mathbf{6}$
19. $\frac{4}{13} \approx 30{,}8\,\%$
20. $\frac{3}{6} = \frac{1}{2} \approx 50\,\%$
21. $1 - 11/50 = \frac{39}{50}$
22. $2 \cdot 5 = \mathbf{10}$
23. $\frac{4}{12} = \frac{1}{3} \approx 33{,}3\,\%$
24. $4 \cdot 4 = \mathbf{16}$
25. $\frac{5}{11} \approx 45{,}5\,\%$
26. $5 \cdot 6 = \mathbf{30}$
27. $\frac{1}{7} \approx 14{,}3\,\%$
28. $1 - 1/50 = \frac{49}{50}$
29. $3 \cdot 6 = \mathbf{18}$
30. $\frac{9}{13} \approx 69{,}2\,\%$
31. $1 - 8/20 = \frac{3}{5}$
32. $4 \cdot 2 = \mathbf{8}$
33. $\frac{2}{9} \approx 22{,}2\,\%$
34. $1 - 16/20 = \frac{1}{5}$
35. $\frac{5}{15} = \frac{1}{3} \approx 33{,}3\,\%$
36. $\frac{5}{6} \approx 83{,}3\,\%$
37. $4 \cdot 3 = \mathbf{12}$
38. $\frac{5}{6} \approx 83{,}3\,\%$
39. $1 - 1/25 = \frac{24}{25}$
40. $\frac{1}{7} \approx 14{,}3\,\%$
41. $1 - 1/20 = \frac{19}{20}$
42. $\frac{5}{8} \approx 62{,}5\,\%$
43. $1 - 15/20 = \frac{1}{4}$
44. $5 \cdot 5 = \mathbf{25}$
45. $\frac{6}{14} = \frac{3}{7} \approx 42{,}9\,\%$
46. $1 - 5/50 = \frac{9}{10}$
47. $6 \cdot 3 = \mathbf{18}$
48. $\frac{8}{10} = \frac{4}{5} \approx 80\,\%$
49. $1 - 6/40 = \frac{17}{20}$
50. $\frac{7}{12} \approx 58{,}3\,\%$
51. $1 - 16/50 = \frac{17}{25}$
52. $\frac{1}{8} \approx 12{,}5\,\%$
53. $1 - 4/20 = \frac{4}{5}$
54. $2 \cdot 6 = \mathbf{12}$
55. $\frac{2}{13} \approx 15{,}4\,\%$
56. $1 - 19/25 = \frac{6}{25}$
57. $3 \cdot 4 = \mathbf{12}$
58. $\frac{5}{12} \approx 41{,}7\,\%$
59. $1 - 17/25 = \frac{8}{25}$
60. $6 \cdot 5 = \mathbf{30}$
61. $\frac{2}{6} = \frac{1}{3} \approx 33{,}3\,\%$
62. $1 - 2/25 = \frac{23}{25}$
63. $\frac{5}{11} \approx 45{,}5\,\%$
64. $1 - 8/40 = \frac{4}{5}$
65. $\frac{5}{15} = \frac{1}{3} \approx 33{,}3\,\%$
66. $1 - 15/40 = \frac{5}{8}$
67. $2 \cdot 4 = \mathbf{8}$
68. $\frac{6}{16} = \frac{3}{8} \approx 37{,}5\,\%$
69. $1 - 4/40 = \frac{9}{10}$
70. $\frac{7}{17} \approx 41{,}2\,\%$
71. $\frac{8}{9} \approx 88{,}9\,\%$
72. $1 - 6/20 = \frac{7}{10}$
73. $\frac{7}{9} \approx 77{,}8\,\%$
74. $1 - 13/40 = \frac{27}{40}$
75. $4 \cdot 6 = \mathbf{24}$
76. $\frac{1}{4} \approx 25\,\%$
77. $1 - 12/20 = \frac{2}{5}$
78. $3 \cdot 5 = \mathbf{15}$
79. $\frac{4}{11} \approx 36{,}4\,\%$
80. $3 \cdot 2 = \mathbf{6}$

Lösungen: Laplace-Experimente und Anzahlen

Lösungen zu Seite 2 (Mittel). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★☆ Mittel — Anwenden

1. $\frac{4}{32} = \frac{1}{8} \approx 12{,}5\ \%$
2. $\frac{6}{36} = \frac{1}{6} \approx 16{,}7\ \%$
3. $3 \cdot 4 \cdot 2 = \mathbf{24}$
4. **10 000** Codes; P = 1/10 000
5. $\frac{4}{36} = \frac{1}{9} \approx 11{,}1\ \%$
6. $2 \cdot 4 \cdot 2 = \mathbf{16}$
7. **100 000** Codes; P = 1/100 000
8. $\frac{8}{32} = \frac{1}{4} \approx 25\ \%$
9. $2 \cdot 6 \cdot 2 = \mathbf{24}$
10. **1 000** Codes; P = 1/1 000
11. $\frac{16}{32} = \frac{1}{2} \approx 50\ \%$
12. $\frac{1}{36} \approx 2{,}8\ \%$
13. $4 \cdot 4 \cdot 4 = \mathbf{64}$
14. $\frac{3}{36} = \frac{1}{12} \approx 8{,}3\ \%$
15. $3 \cdot 4 \cdot 4 = \mathbf{48}$
16. $\frac{1}{32} \approx 3{,}1\ \%$
17. $\frac{2}{36} = \frac{1}{18} \approx 5{,}6\ \%$
18. $2 \cdot 3 \cdot 4 = \mathbf{24}$
19. $\frac{5}{36} \approx 13{,}9\ \%$
20. $3 \cdot 5 \cdot 4 = \mathbf{60}$
21. $\frac{2}{36} = \frac{1}{18} \approx 5{,}6\ \%$
22. $\frac{1}{36} \approx 2{,}8\ \%$
23. $2 \cdot 2 \cdot 2 = \mathbf{8}$
24. $\frac{4}{36} = \frac{1}{9} \approx 11{,}1\ \%$
25. $2 \cdot 2 \cdot 3 = \mathbf{12}$
26. $\frac{2}{32} = \frac{1}{16} \approx 6{,}2\ \%$
27. $5 \cdot 2 \cdot 3 = \mathbf{30}$
28. $\frac{20}{32} = \frac{5}{8} \approx 62{,}5\ \%$
29. $5 \cdot 5 \cdot 4 = \mathbf{100}$
30. $4 \cdot 2 \cdot 3 = \mathbf{24}$
31. $\frac{3}{36} = \frac{1}{12} \approx 8{,}3\ \%$
32. $2 \cdot 5 \cdot 3 = \mathbf{30}$
33. $4 \cdot 2 \cdot 4 = \mathbf{32}$
34. $\frac{12}{32} = \frac{3}{8} \approx 37{,}5\ \%$
35. $\frac{5}{36} \approx 13{,}9\ \%$
36. $5 \cdot 6 \cdot 4 = \mathbf{120}$
37. $5 \cdot 4 \cdot 4 = \mathbf{80}$
38. $4 \cdot 4 \cdot 2 = \mathbf{32}$

Grafik — Augensummen-Tabelle

1. Würfel \ 2. Würfel	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

Summe 7 kommt 6-mal vor: **P = 6/36 = 1/6**.

Summe 10, 11 oder 12: 3 + 2 + 1 = 6 Felder: **P = 1/6**.

Am wahrscheinlichsten ist die Summe **7**.

Lösungen: Laplace-Experimente und Anzahlen

Lösungen zu Seite 3 (Schwer). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

1. 8 Ergebnisse, davon 3 günstig: $\frac{3}{8}$

2. 6 · 2 = **12** Ergebnisse; P = $\frac{1}{4}$

3. $36^5 = \mathbf{60\,466\,176}$

4. $\frac{30}{365} \approx 8{,}2\,\%$

5. 6 · 2 = **12** Ergebnisse; P = $\frac{1}{6}$

6. $36^4 = \mathbf{1\,679\,616}$

7. $\frac{31}{365} \approx 8{,}5\,\%$

8. 4 Ergebnisse, davon 1 günstig: $\frac{1}{4}$

9. $62^4 = \mathbf{14\,776\,336}$

10. 4 Ergebnisse, davon 1 günstig: $\frac{1}{4}$

11. Dann doppelt so viele blaue wie rote (8): **1** blaue herausnehmen

12. $\frac{31}{365} \approx 8{,}5\,\%$

13. 6 · 2 = **12** Ergebnisse; P = $\frac{1}{12}$

14. 8 Ergebnisse, davon 3 günstig: $\frac{3}{8}$

15. $62^6 = \mathbf{56\,800\,235\,584}$

16. Dann doppelt so viele blaue wie rote (6): **1** blaue herausnehmen

17. $\frac{28}{365} \approx 7{,}7\,\%$

18. $6 \cdot 5 \cdot 4 = \mathbf{120}$

19. $26^4 \cdot 10 = \mathbf{4\,569\,760}$

20. Die Summen entstehen auf **verschieden viele Arten**: 7 sechsmal (1|6 … 6|1), 2 nur einmal (1|1).

21. Gegenereignis „keine 6“: 25 von 36. P = 1 – 25/36 = **11/36** ≈ 30,6 %

22. $4 \cdot 3 \cdot 2 = \mathbf{24}$

23. $7 \cdot 6 \cdot 5 = \mathbf{210}$